

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PLAN_5: HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU AI CHUYÊN SÂU

(Data Processing - CNN - RNN - LSTM)

I. TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC

- Mục tiêu:** Xây dựng 4 chương nghiên cứu độc lập nhưng có tính kế thừa, mỗi chương là một dự án nghiên cứu nhỏ (Mini Research Project).
- Cấu trúc thư mục:**
 - Plan_5/code/ch1_data_processing/**: Modules, Notebook, Results.
 - Plan_5/code/ch2_cnn/**: Models, Visualization, Notebook.
 - Plan_5/code/ch3_rnn/**: Sequence Analysis, Notebook.
 - Plan_5/code/ch4_lstm/**: Attention Mechanism, Forecasting, Notebook.
- Phong cách trình bày:** Học thuật + Thực chiến (Đầy đủ bảng so sánh, biểu đồ phân tích sâu).

II. NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG

CHƯƠNG 1: XỬ LÝ DỮ LIỆU (THE FOUNDATION OF INTELLIGENCE)

Mục tiêu: Chứng minh ảnh hưởng của tiền xử lý đến hiệu suất mô hình.

- Datasets (2 bộ đơn giản nhất):**
 - Titanic (Tabular):** Missing values & Encoding.
 - Breast Cancer (Numerical):** Outliers & Scaling.
- Thử nghiệm:** So sánh Performance (Accuracy/F1) của 1 mô hình trên dữ liệu Gốc vs dữ liệu đã qua Tiền xử lý.
- Kỹ thuật:** SMOTE, Robust Scaler, Target Encoding, PCA, t-SNE visualization.
- Visualization:** Missing data matrix, Outlier boxplots, PCA 2D/3D cluster, Feature distribution.

CHƯƠNG 2: MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP (DEEP VISION & FEATURES)

Mục tiêu: Hiểu cách CNN trích xuất đặc trưng và sức mạnh của Transfer Learning.

- Datasets (2 bộ đơn giản nhất):** 1. MNIST, 2. Fashion-MNIST.
- Mô hình (4 kiến trúc):**
 - Simple CNN** (Dưới 3 lớp).
 - LeNet-5** (Kiến trúc kinh điển).
 - ResNet-18** (Transfer Learning).
 - VGG-Small** (Deep architecture).
- Phân tích sâu:**
 - Feature Map Visualization:** Xem các filter học được những gì (cạnh, khối, texture).
 - Grad-CAM:** Giải thích vùng nhìn của AI trên ảnh y tế.
- Visualization:** Training/Val loss, Accuracy curve, Filter visualization, Grad-CAM Heatmap.

CHƯƠNG 3: MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (TEMPORAL DEPENDENCIES)

Mục tiêu: Phân tích khả năng ghi nhớ chuỗi và vấn đề Vanishing Gradient.

- **Datasets (2 bộ đơn giản nhất):** 1. IMDB Sentiment, 2. Sine Wave (Simple Seq).
- **Mô hình (4 kiến trúc):**
 1. **Vanilla RNN.**
 2. **Bidirectional RNN.**
 3. **GRU** (Gated Recurrent Unit).
 4. **Deep RNN.**
- **Phân tích sâu:**
 - Vẽ đồ thị Gradient để thấy hiện tượng vanishing gradient.
 - Tokenization & Embedding visualization (t-SNE).
- **Visualization:** Hidden state heatmap, Prediction vs Actual (Sequence), WordCloud.

CHƯƠNG 4: LSTM & ATTENTION MECHANISM (LONG-TERM MEMORY)

Mục tiêu: Tối ưu hóa dự báo chuỗi thời gian và cơ chế tập trung.

- **Datasets (2 bộ đơn giản nhất):** 1. Google Stock, 2. Weather Forecasting.
- **Mô hình (4 kiến trúc):**
 1. **Standard LSTM.**
 2. **Stacked LSTM.**
 3. **Bi-LSTM.**
 4. **LSTM + Attention.**
- **Phân tích sâu:**
 - **Attention Weight Visualization:** Xem model tập trung vào mốc thời gian nào trong quá khứ.
 - Multi-step prediction (Dự báo nhiều bước trong tương lai).
- **Visualization:** Attention Heatmap, Sliding window analysis, Error analysis chart, Multi-step forecast plot.

PROF

III. QUY TRÌNH THỰC THI (PIPELINE)

Mỗi chương sẽ tuân thủ quy trình:

1. **Load Data:** Tải từ nguồn chính thống (Sklearn/Kaggle).
2. **Exploratory Data Analysis (EDA):** Phân tích kỹ phân phối, tương quan.
3. **Preprocessing:** Làm sạch, mã hóa, chuẩn hóa.
4. **Modeling:** Xây dựng và huấn luyện 3-4 model.
5. **Evaluation:** Dùng Confusion Matrix, ROC-AUC, PR-Curve.
6. **Comparison:** Lập bảng so sánh Metrics (Time, Params, Acc).
7. **In-depth Analysis:** Giải thích code, giải thích biểu đồ và rút ra kết luận nghiên cứu.

IV. CÁC PHẦN MỞ RỘNG (BONUS)

- **Hyperparameter Tuning:** Sử dụng Optuna.
- **Explainable AI:** SHAP cho Tabular, Grad-CAM cho Image.
- **Deployment Demo:** File code `app.py` để demo sản phẩm thực tế cho mỗi chương.